

2013학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-공대)

작성자 : 김민도(네냐플)

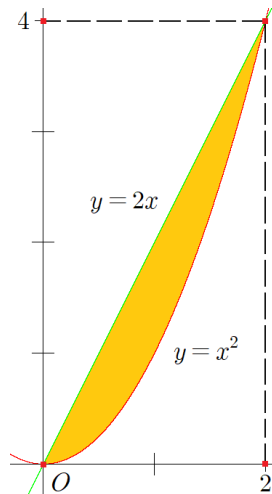
1. <해설>

(a).

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (2x+1) dy dx &= \int_0^2 [2xy + y]_{y=x^2}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^2 (-2x^3 + 3x^2 + 2x) dx \\ &= \left[-\frac{x^4}{2} + x^3 + x^2 \right]_0^2 \\ &= 4\end{aligned}$$

■

(b).



■

(c). (a),(b)의 적분영역

$$0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 2x$$

에서 얻을수 있는 부등식

$$x \text{의 범위} : 0 \leq x^2 \leq y \leq 2x \Rightarrow \frac{y}{2} \leq x \leq \sqrt{y}$$

$$y \text{의 범위} : 0 \leq y \leq 2x \leq 4 \Rightarrow 0 \leq y \leq 4$$

에 의해 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (2x+1) dy dx &= \int_0^4 \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} (2x+1) dx dy \\ &= \int_0^4 [x^2 + x]_{x=\frac{y}{2}}^{x=\sqrt{y}} dy \\ &= \int_0^4 \left(-\frac{y^2}{4} + \frac{y}{2} + \sqrt{y} \right) dy \\ &= \left[-\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} + \frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 \\ &= 4\end{aligned}$$

■

2. <해설>

(a). T 의 그래디언트 벡터는 다음과 같고

$$\nabla T(x,y,z) = \left\langle -\frac{4x}{(x^2+y^2+z^2)^2}, -\frac{4y}{(x^2+y^2+z^2)^2}, -\frac{4z}{(x^2+y^2+z^2)^2} \right\rangle$$

따라서 $\nabla T(1,1,0) = \langle -1, -1, 0 \rangle$ 이다. 그러므로 문제의 요구를 만족하는 단위벡터는 다음과 같고

$$\frac{\nabla T(1,1,0)}{|\nabla T(1,1,0)|} = \left\langle -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right\rangle$$

위 방향으로의 온도 변화율은 $|\nabla T(1,1,0)| = \sqrt{2}$ 이다. ■

(b). 점 $(1,1,0)$ 에서 점 $(1,2,1)$ 로 향하는 방향을 나타내는 단위벡터는 다음과 같다.

$$\mathbf{u} = \frac{\langle 1,2,1 \rangle - \langle 1,1,0 \rangle}{|\langle 1,2,1 \rangle - \langle 1,1,0 \rangle|} = \frac{\langle 0,1,1 \rangle}{|\langle 0,1,1 \rangle|} = \frac{\langle 0,1,1 \rangle}{\sqrt{2}}$$

따라서 점 $(1,1,0)$ 에서 점 $(1,2,1)$ 로 향하는 방향으로의 온도 변화율은 다음과 같다.

$$D_{\mathbf{u}} T(1,1,0) = \nabla T(1,1,0) \cdot \mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

■

3. <해설>

$y = e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 이면 $y'' = \lambda^2 e^{\lambda t} \mathbf{c}$ 이다. 따라서 이것을 미분방정식 $y'' = Ay$ 에 대입해서 정리하면

$$(A - \lambda^2 I)\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

를 얻을수 있고 $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ 이므로 λ^2 는 A 의 고윳값이다. 따라서 A 의 고윳값을 구하자.

A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$p_A(x) = x^2 + 10x + 16 = (x+2)(x+8)$$

따라서 $\lambda^2 = -8, -2$ 이다.

case1) $\lambda^2 = -8$ 즉, $\lambda = \pm 2\sqrt{2}i$

$$A + 8I = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이므로 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$3x_1 + 3x_2 = 0$$

따라서 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = -1$ 에 대해 $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 로 택할수 있다.

case2) $\lambda^2 = -2$ 즉, $\lambda = \pm \sqrt{2}i$

$$A + 2I = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + R_1} \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

이므로 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$-3x_1 + 3x_2 = 0$$

따라서 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 1, x_2 = 1$ 에 대해 $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 로 택할수 있다.

그러므로 case1, case2와 문제에 주어진 사실에 의해 미분방정식 $y'' = Ay$ 의 일반해는

$$\mathbf{y} = k_1 e^{-2\sqrt{2}it} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + k_2 e^{2\sqrt{2}it} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + k_3 e^{-\sqrt{2}it} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + k_4 e^{\sqrt{2}it} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

위와 같은 형태로 표현된다. 그리고 오일러 공식에 의하면 위 일반해를 다음과 같이 실함수가 포함된 형태로 나타낼수 있고

$$\mathbf{y} = (k_1^* \cos(2\sqrt{2}t) + k_2^* \sin(2\sqrt{2}t)) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + (k_3^* \cos(\sqrt{2}t) + k_4^* \sin(\sqrt{2}t)) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

이때 k_1, k_2, k_3, k_4 와 $k_1^*, k_2^*, k_3^*, k_4^*$ 는 복소수 상수이다.

한편 일반해의 관점에서 보면 상수배는 실수로 간주해도 문제가 없다. 주어진 미분방정식이 선형이고

물체의 변위를 구하는게 목적이기 때문이다. 그러므로 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ 라고 하면 일반해가 실수인 상수

k_1, k_2, k_3, k_4 에 대해 다음과 같은 형태로 표현된다고 할수 있다.

$$\begin{aligned} y_1 &= k_1 \cos(2\sqrt{2}t) + k_2 \sin(2\sqrt{2}t) + k_3 \cos(\sqrt{2}t) + k_4 \sin(\sqrt{2}t) \\ y_2 &= -k_1 \cos(2\sqrt{2}t) - k_2 \sin(2\sqrt{2}t) + k_3 \cos(\sqrt{2}t) + k_4 \sin(\sqrt{2}t) \end{aligned}$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

* A 가 대각화 가능한 $n \times n$ 행렬이면 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해는 일반적으로

$$\mathbf{y} = c_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n e^{\lambda_n t} \mathbf{v}_n$$

위와 같이 표현된다. 이때 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 는 상수, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 는 A 의 고윳값, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 는 A 의 고윳값

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 에 대응하는 고유벡터이다. Lang 교재에서는 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해를 구하는

방법을 조금 어렵게 설명하는데 위 공식으로 기억하는 것을 추천한다.

4. <해설>

(a). 미분방정식 $y'' + 4y = f(t) = 0$ 의 특성방정식은 $\lambda^2 + 4 = 0$ 이므로 해는 $\lambda = \pm 2i$ 이다. 따라서 일반해는 $y = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t)$ 이다. ■

(b). (a)에서 구한 제차해의 기저에 $\sin(2t)$ 가 포함되어 있으므로 주어진 미분방정식의 특수해는 상수 A, B 에 대하여 다음과 같은 형태로 표현된다.

$$y_p = At \cos(2t) + Bt \sin(2t)$$

직접 미분하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y_p' &= A \cos(2t) - 2At \sin(2t) + B \sin(2t) + 2Bt \cos(2t) \\ y_p'' &= -4A \sin(2t) - 4At \cos(2t) + 4B \cos(2t) - 4Bt \sin(2t) \end{aligned}$$

이것을 미분방정식 $y'' + 4y = \sin(2t)$ 에 대입하면 다음을 얻는다.

$$y_p'' + 4y_p = -4A \sin(2t) + 4B \cos(2t) = \sin(2t)$$

따라서 $-4A = 1, 4B = 0$ 가 되어야 하고 그러므로 $A = -\frac{1}{4}, B = 0$ 이다. 따라서 특수해는 다음과 같다.

$$y_p = -\frac{t \cos(2t)}{4}$$

■

(c). $F(s) = \mathcal{L}(y)$ 라고 하고 주어진 미분방정식의 양변에 라플라스 변환을 취하면 초기조건이 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 라는 사실에 의해 다음을 얻는다.

$$s^2 F(s) + 4F(s) = (s^2 + 4)F(s) = 1$$

따라서 $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$ 이므로 문제에 주어진 미분방정식의 해는 다음과 같다.

$$y = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 4}\right) = \frac{\sin(2t)}{2}$$

■

(d). 먼저 f 의 푸리에급수를 구하자. f 는 기함수이므로 코사인항은 나타나지 않고 $L = 1$ 이므로 사인항의 계수는 다음과 같이 표현된다.

$$b_n = 2 \int_0^1 f(t) \sin(n\pi t) dt = 2\pi \int_0^1 t \sin(n\pi t) dt$$

적분을 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ t & + & \sin(n\pi t) \\ 1 & - & -\frac{\cos(n\pi t)}{n\pi} \end{array}$$

그러면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} b_n &= 2\pi \int_0^1 t \sin(n\pi t) dt \\ &= 2\pi \left(\left[-\frac{t \cos(n\pi t)}{n\pi} \right]_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \cos(n\pi t) dt \right) \\ &= \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n} + \frac{2}{n} \left[\frac{\sin(n\pi t)}{n\pi} \right]_0^1 \\ &= \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

따라서 f 의 푸리에급수는 다음과 같다.

$$f(t) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\pi t)$$

그러므로 주어진 미분방정식의 해가 다음과 같이 푸리에급수로 표현된다면

$$y = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\pi t) + b_n \sin(n\pi t))$$

다음은 만족해야 한다.

$$y'' + 4y = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n(4 - n^2\pi^2)\cos(n\pi t) + b_n(4 - n^2\pi^2)\sin(n\pi t)) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(n\pi t)$$

따라서 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_n(4 - n^2\pi^2) &= 0 \quad (n \geq 1) \\ b_n(4 - n^2\pi^2) &= \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$a_0 = 0, a_n = 0 \quad (n \geq 1), b_n = \frac{2 \cdot (-1)^{n+1}}{n(4 - n^2\pi^2)}$$

따라서 주어진 미분방정식의 해는 다음과 같이 표현된다.

$$y = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(4 - n^2\pi^2)} \sin(n\pi t)$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^{\infty} e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

* 좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^{\infty} t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right) \end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^{\infty} e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^{\infty} t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

* 문제 (b)에서 특수해를 미정계수법으로 구하는 것을 요구해서 해설에서는 미정계수법을 사용해서

구했는데 미분연산자를 사용해서 구하는 방법은 다음과 같다. $(D^2 + 4)y_p = \sin 2t$ 이므로

$$\begin{aligned}y_p &= \frac{1}{D^2+4}(\sin 2t) \\&= \frac{1}{(D-2i)(D+2i)}\text{Im}(e^{2it}) \\&= \text{Im}\left(\frac{1}{D-2i}\left(\frac{1}{D+2i}(e^{2it})\right)\right) \\&= \text{Im}\left(\frac{1}{4i}\left(\frac{1}{D-2i}(e^{2it})\right)\right) \\&= \text{Im}\left(\frac{te^{2it}}{4i}\right) \\&= \text{Im}\left(-\frac{it(\cos 2t + i \sin 2t)}{4}\right) \\&= -\frac{t \cos 2t}{4}\end{aligned}$$

를 얻을수 있다.

5. <해설>

(a).

$$\begin{aligned} P(X \geq 250) &= \int_{250}^{\infty} f(x) dx \\ &= \int_{250}^{\infty} \frac{50}{x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{250}^a \frac{50}{x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{50}{x} \right]_{250}^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{5} - \frac{50}{a} \right) \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

■

(b). (a)에서 250m 이상 시추했을 때 석유를 찾을 확률이 $\frac{1}{5}$ 임을 구했다. 따라서 문제의 요구를 만족할 확률은 다음과 같이 계산된다.

$$p = \binom{7}{3} \left(\frac{1}{5} \right)^3 \left(\frac{4}{5} \right)^4 = \frac{2^8 \times 7}{5^6}$$

■

6. <해설>

시료가 A, B 에 의해 오염된 사건을 각각 X, Y 라고 하자. 그러면 문제의 조건에 의해

$$P(X) = \frac{45}{100}, P(Y) = \frac{25}{100}, P(X \cap Y) = \frac{10}{100}$$

를 얻을수 있다. 계산의 편의를 위해 분모를 100 로 통분했다.

(a).

$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y) = \frac{60}{100} = 60\%$$

■

(b).

$$P(X^c) = 1 - P(X) = \frac{55}{100} = 55\%$$

■

(c). 집합의 드 모르간의 법칙과 (a)에서 계산한 결과에 의해 다음을 얻는다.

$$P(X^c \cap Y^c) = P((X \cup Y)^c) = 1 - P(X \cup Y) = \frac{40}{100} = 40\%$$

■